I.P.E.I.El Manar
Département : Maths-Info
Classes : 2A MP

Mars 2015
Nombre de pages : 4
Durée : 4 heures

Examen Partiel de Maths I n° 2

Exercice 1

Soit la fonction : $f(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-xt} \frac{\sin^2 t}{t^2}\, dt$.

1. Montrer que la fonction f est bien définie et continue sur $[0, +\infty[$.
2. (a) Montrer que f est de classe C^2 sur $]0, +\infty[$ et que, pour tout $x > 0$,
$$f''(x) = \frac{1}{2x} - \frac{1}{2}\int_0^{+\infty} e^{-xt}\cos(2t)\, dt.$$
   (b) Montrer que, pour tout $x > 0$,
$$\int_0^{+\infty} e^{-xt}\cos(2t)\, dt = \frac{x}{x^2+4}.$$
   (c) En déduire que, pour tout $x > 0$,
$$f'(x) = \frac{1}{2}\ln x - \frac{1}{4}\ln(x^2+4).$$
   (d) Montrer de même que, pour tout $x > 0$,
$$f(x) = \frac{x}{4}\ln\left(\frac{x^2}{x^2+4}\right) - \arctan\left(\frac{x}{2}\right) + \frac{\pi}{2}.$$
3. (a) En déduire que $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{t^2}\, dt = \frac{\pi}{2}$.
   (b) Montrer que la fonction $t \mapsto \frac{\sin t}{t}$ n'est pas intégrable sur $]0, +\infty[$.
   (c) Montrer que l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\, dt$ converge (elle est dite intégrale de Dirichlet).
   (d) Montrer que $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\, dt = \frac{\pi}{2}$.

Exercice 2

On considère la fonction $f : [1, +\infty[\to \mathbb{R}$, $x \mapsto \displaystyle\int_0^{\pi} \sqrt{x + \cos t}\, dt$.

1. Étudier la continuité de f.
2. Étudier la dérivabilité de f.

3. Calculer $f(1)$.
4. (a) Soit $h \in \mathbb{R}_+^*$, montrer que

$$f'(1+h) \geq \frac{1}{2}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{\sin t}{\sqrt{\frac{h}{2} + 2\cos^2 \frac{t}{2}}}\, dt$$

et en déduire $\lim\limits_{h \to 0^+} f'(1+h)$.

(b) f est-elle dérivable à droite en 1 ?

5. Montrer que $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$ et que $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{f(x)}{x} = 0$.
6. Étudier la convexité de la fonction f.
7. Donner l'allure de la courbe de f dans un repère orthonormé du plan.

Problème

Dans ce problème, E désigne le $\mathbb{R}$-espace vectoriel des applications continues de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$, et E_2 le sous-ensemble de E formé des applications de carré intégrable sur $\mathbb{R}_+$. À toute fonction $f \in E$, on associe la fonction, notée $\varphi(f)$, définie sur $\mathbb{R}_+$ par :

$$\varphi(f)(0) = f(0) \quad \text{et} \quad \forall x > 0,\ \varphi(f)(x) = \frac{1}{x}\int_0^x f(t)\, dt.$$

Partie I

1. Soient a et b deux réels strictement positifs.
   (a) Montrer que la fonction $t \mapsto \dfrac{e^{-at} - e^{-bt}}{t}$ est intégrable sur $]0, +\infty[$. Dans la suite, on pose $I(a,b) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-at} - e^{-bt}}{t}\, dt$.
   (b) Montrer que $I(a,b) = I(1, \frac{b}{a})$.
   (c) Soit h l'application définie, pour tout $x > 0$, par $h(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t} - e^{-xt}}{t}\, dt$. En pensant à la dérivation, donner la valeur de $h(x)$ pour $x > 0$.
   (d) En déduire la valeur de $I(a,b)$.
2. (a) Montrer que la fonction $t \mapsto \dfrac{\ln(1+t)}{t}$ est intégrable sur $]0, 1]$.
   (b) En admettant que $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$, montrer alors que $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{t}\, dt = \frac{\pi^2}{12}$.

Partie II

1. Soit $f \in E$; on note g la fonction définie par $\forall x \geq 0$, $g(x) = \int_0^x f(t)\, dt$.
   (a) Vérifier que g est de classe C^1 sur $\mathbb{R}_+$ et que la fonction $\varphi(f) \in E$.
   (b) Montrer que si f est positive alors $0 \leq \varphi(\sqrt{f}) \leq \sqrt{\varphi(f)}$. Dans quel cas y a-t-il égalité ?
2. Montrer que φ est un endomorphisme injectif de E ; est-il surjectif ?
3. Soit λ un réel non nul.

(a) Déterminer les applications f de $]0,+\infty[$ dans $\mathbb{R}$ dérivables et vérifiant :

$$\forall x > 0,\ \lambda x f'(x) + (\lambda - 1) f(x) = 0.$$

(b) Pour quelles valeurs de λ ces applications sont-elles prolongeables par continuité à droite en 0 ?

(c) Est-ce que 0 est valeur propre de φ ?

(d) Déterminer les valeurs propres de φ et préciser pour chacune d'elles le sous-espace propre associé.

Partie III

1. (a) Montrer que si $f, g \in E_2$ alors fg est intégrable sur $\mathbb{R}_+$.

   (b) Vérifier alors que E_2 est un sous-espace vectoriel de E.

   (c) Montrer que l'application $(f,g) \mapsto \langle f, g\rangle = \int_0^{+\infty} f(t)g(t)\,dt$ est un produit scalaire sur E_2. On note $\|\cdot\|$ la norme euclidienne associée.

2. Soit f un élément de E_2 ; on note toujours g la fonction définie sur $\mathbb{R}_+$ par $\forall x \geq 0$, $g(x) = \int_0^x f(t)\,dt$.

   (a) Calculer $\displaystyle\lim_{t\to 0^+} \frac{g^2(t)}{t}$.

   (b) Montrer que $\forall b \in \mathbb{R}_+^*$, la fonction $t \mapsto \frac{g^2(t)}{t^2}$ est intégrable sur $]0,b]$ et que

$$\int_0^b (\varphi(f))^2(t)\,dt = \int_0^b \frac{g^2(t)}{t^2}\,dt = -b\,(\varphi(f))^2(b) + 2\int_0^b f(t)\,\varphi(f)(t)\,dt \qquad (1)$$

   (c) En déduire que $\forall b \in \mathbb{R}_+^*$,

$$\int_0^b (\varphi(f))^2(t)\,dt \leq 2\left(\int_0^b f^2(t)\,dt\right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_0^b (\varphi(f))^2(t)\,dt\right)^{\frac{1}{2}}.$$

   (d) Conclure que $\varphi(f) \in E_2$ et que $\|\varphi(f)\| \leq 2\|f\|$.

   (e) On note φ_2 l'endomorphisme induit par φ sur E_2. Vérifier que φ_2 est continu sur $(E_2, \|\cdot\|)$ et déterminer $\|\|\varphi\|\|$.

3. Soit f un élément de E_2.

   (a) En utilisant la formule (1), montrer que $\displaystyle\lim_{x\to+\infty} x\,(\varphi(f))^2(x) = 0$.

   (b) Montrer que $\langle \varphi(f), \varphi(f)\rangle = 2\langle f, \varphi(f)\rangle$.

4. Soit $f \in E_2$ une fonction telle que $\|\varphi(f)\| = 2\|f\|$. Calculer $\|\varphi(f) - 2f\|^2$ et montrer que f est la fonction nulle.

5. On considère un réel $a > 0$ et on note f_a la fonction définie sur $\mathbb{R}_+$ par $f_a(x) = e^{-ax}$, $x \geq 0$.

   (a) Vérifier que $f_a \in E_2$ et calculer $\|f_a\|$.

   (b) Calculer $\varphi(f_a)(x)$, $x \geq 0$, puis donner les valeurs de $\langle f_a, \varphi(f_a)\rangle$ et de $\|\varphi(f_a)\|$.

6. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}_+$ par $f(x) = \frac{1}{1+x}$, $x \geq 0$.

   (a) Calculer $\varphi(f)(x)$ pour tout $x \geq 0$.

   (b) Vérifier que $f \in E_2$ et montrer que

$$\langle f, \varphi(f)\rangle = \int_0^1 \left(\frac{\ln(1+t)}{t} - \frac{\ln t}{1+t}\right) dt.$$

   (c) Trouver une primitive de la fonction $t \mapsto \frac{\ln(1+t)}{t} + \frac{\ln t}{1+t}$ puis calculer $\|\varphi(f)\|$.

Corrigé

Exercice 1

1. Pour $x \geq 0$, la fonction $t \mapsto e^{-xt}\frac{\sin^2 t}{t^2}$ est continue sur $]0,+\infty[$ et se prolonge par continuité en 0 (car $\frac{\sin^2 t}{t^2} \to 1$). En $+\infty$, e^{-xt} assure la convergence pour $x > 0$; pour $x = 0$, on a $\frac{\sin^2 t}{t^2} \sim \frac{1}{t^2}$ qui est intégrable. Donc $f(x)$ est définie pour tout $x \geq 0$. Pour la continuité, on utilise la convergence dominée : pour $x_n \to x_0$, on a $e^{-x_n t}\frac{\sin^2 t}{t^2} \to e^{-x_0 t}\frac{\sin^2 t}{t^2}$ et est dominée par $e^{-\alpha t}\frac{\sin^2 t}{t^2}$ pour x_n dans un intervalle borné. Donc f continue.
2. (a) On dérive sous le signe intégrale. Pour $x > 0$, $|\frac{\partial}{\partial x}e^{-xt}\frac{\sin^2 t}{t^2}| = e^{-xt}\frac{\sin^2 t}{t}$ (car dérivée de e^{-xt} donne $-te^{-xt}$). En 0, $\frac{\sin^2 t}{t} \sim t$, donc intégrable. Pour $x \geq x_0 > 0$, on a domination par $e^{-x_0 t}\frac{\sin^2 t}{t}$ intégrable. Donc f est C^1 et $f'(x) = -\int_0^{+\infty} e^{-xt}\frac{\sin^2 t}{t}\,dt$. On peut aussi utiliser une intégration par parties. Pour la dérivée seconde, on dérive à nouveau : $f''(x) = \int_0^{+\infty} e^{-xt}\sin^2 t\,dt$ (car dérivée de $-\frac{\sin^2 t}{t}$ donne $\sin^2 t$). Or $\sin^2 t = \frac{1-\cos(2t)}{2}$. Donc

$$f''(x) = \frac{1}{2}\int_0^{+\infty} e^{-xt}\,dt - \frac{1}{2}\int_0^{+\infty} e^{-xt}\cos(2t)\,dt = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x} - \frac{1}{2}\int_0^{+\infty} e^{-xt}\cos(2t)\,dt.$$

   (b) $\int_0^{+\infty} e^{-xt}\cos(2t)\,dt$ est la transformée de Laplace de $\cos(2t)$. On a $\int_0^{+\infty} e^{-xt}e^{2it}\,dt = \frac{1}{x-2i}$ (pour $x > 0$), donc la partie réelle donne $\frac{x}{x^2+4}$.

   (c) On intègre f'' deux fois. D'abord, $f'(x) = \frac{1}{2}\ln x - \frac{1}{2}\int \frac{x}{x^2+4}dx + C$. Or $\int \frac{x}{x^2+4}dx = \frac{1}{2}\ln(x^2+4)$. Donc $f'(x) = \frac{1}{2}\ln x - \frac{1}{4}\ln(x^2+4) + C$. Pour déterminer C, on utilise que $f'(x) \to 0$ quand $x \to +\infty$ (car f tend vers 0). Or $\frac{1}{2}\ln x - \frac{1}{4}\ln(x^2+4) = \frac{1}{2}\ln x - \frac{1}{4}\ln(x^2(1+4/x^2)) = \frac{1}{2}\ln x - \frac{1}{4}(2\ln x + \ln(1+4/x^2)) = -\frac{1}{4}\ln(1+4/x^2) \to 0$. Donc $C = 0$.

   (d) On intègre f' : $f(x) = \int \left(\frac{1}{2}\ln x - \frac{1}{4}\ln(x^2+4)\right)dx$. Calculons séparément : $\int \frac{1}{2}\ln x\,dx = \frac{1}{2}(x\ln x - x)$. $\int \frac{1}{4}\ln(x^2+4)dx = \frac{1}{4}\left(x\ln(x^2+4) - \int x\cdot\frac{2x}{x^2+4}dx\right) = \frac{1}{4}x\ln(x^2+4) - \frac{1}{2}\int \frac{x^2}{x^2+4}dx$. Or $\frac{x^2}{x^2+4} = 1 - \frac{4}{x^2+4}$, donc $\int \frac{x^2}{x^2+4}dx = x - 2\arctan(x/2)$. Ainsi

$$f(x) = \frac{1}{2}(x\ln x - x) - \frac{1}{4}x\ln(x^2+4) + \frac{1}{2}(x - 2\arctan(x/2)) + K = \frac{x}{4}\ln\frac{x^2}{x^2+4} - \arctan(x/2) + K.$$

   Quand $x \to +\infty$, $\frac{x}{4}\ln\frac{x^2}{x^2+4} \sim \frac{x}{4}\left(-\frac{4}{x^2}\right) \to 0$, $\arctan(x/2) \to \pi/2$, donc $f(x) \to K - \pi/2$. Mais $f(x) \to 0$? En fait, pour x grand, $f(x)$ tend vers 0 car l'intégrale tend vers 0. Donc $K = \pi/2$.
3. (a) $f(0) = \int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 t}{t^2}dt$. Or d'après l'expression de $f(x)$, on a $f(0) = \lim_{x\to 0} f(x)$. Calculons cette limite : $\frac{x}{4}\ln\frac{x^2}{x^2+4} \sim \frac{x}{4}\ln(x^2/4) \to 0$, $\arctan(x/2) \to 0$, donc $f(0) = \pi/2$.

   (b) $\frac{\sin t}{t}$ n'est pas intégrable car $\int_1^{+\infty}\frac{|\sin t|}{t}dt$ diverge (par comparaison avec une série harmonique).

   (c) L'intégrale de Dirichlet converge au sens des intégrales impropres (elle est semi-convergente). On peut le montrer par une intégration par parties.

   (d) On a $\int_0^{+\infty}\frac{\sin t}{t}dt = \frac{\pi}{2}$. Cela se déduit de l'intégrale précédente en utilisant $\sin^2 t = \frac{1}{2}(1-\cos 2t)$ et une relation avec $f(0)$. En effet, $f(0) = \int_0^{+\infty}\frac{1-\cos 2t}{2t^2}dt = \frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\frac{1-\cos u}{u^2}du$ (changement $u = 2t$). On connaît $\int_0^{+\infty}\frac{1-\cos u}{u^2}du = \frac{\pi}{2}$. Donc $\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}$? Il y a une erreur : $f(0) = \pi/2$, donc $\int_0^{+\infty}\frac{1-\cos 2t}{2t^2}dt = \pi/2$, soit $\int_0^{+\infty}\frac{1-\cos u}{u^2}du = \pi$. Or on sait que $\int_0^{+\infty}\frac{\sin t}{t}dt = \frac{\pi}{2}$. Une relation classique est $\int_0^{+\infty}\frac{1-\cos u}{u^2}du = \frac{\pi}{2}$. Donc

il y a une incohérence. Vérifions : $f(0) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{t^2} dt$. Or $\sin^2 t = \frac{1}{2}(1 - \cos 2t)$, donc $f(0) = \frac{1}{2}\int_0^{+\infty} \frac{1-\cos 2t}{t^2} dt$. Posons $u = 2t$, $dt = du/2$, alors $\int_0^{+\infty} \frac{1-\cos 2t}{t^2} dt = \int_0^{+\infty} \frac{1-\cos u}{(u/2)^2} \frac{du}{2} = 2\int_0^{+\infty} \frac{1-\cos u}{u^2} du$. Donc $f(0) = \frac{1}{2} \times 2\int_0^{+\infty} \frac{1-\cos u}{u^2} du = \int_0^{+\infty} \frac{1-\cos u}{u^2} du$. Ainsi $f(0) = \int_0^{+\infty} \frac{1-\cos u}{u^2} du = \frac{\pi}{2}$. On a donc $\int_0^{+\infty} \frac{1-\cos u}{u^2} du = \frac{\pi}{2}$. Or on sait que $\int_0^{+\infty} \frac{\sin u}{u} du = \frac{\pi}{2}$. Donc tout est cohérent.

Exercice 2

1. Pour $x \geq 1$, la fonction $t \mapsto \sqrt{x + \cos t}$ est continue sur $[0, \pi]$, donc l'intégrale est bien définie. Pour la continuité, on utilise le théorème de continuité sous le signe intégrale : la fonction $(x, t) \mapsto \sqrt{x + \cos t}$ est continue sur $[1, +\infty[\times[0, \pi]$, donc f est continue.
2. Pour la dérivabilité, on étudie la dérivée partielle. Pour $x > 1$, $\frac{\partial}{\partial x}\sqrt{x + \cos t} = \frac{1}{2\sqrt{x+\cos t}}$ est continue et localement bornée. Donc f est C^1 sur $]1, +\infty[$. En $x = 1$, il faut étudier la limite du taux d'accroissement.
3. $f(1) = \int_0^{\pi} \sqrt{1 + \cos t}\, dt = \int_0^{\pi} \sqrt{2\cos^2 \frac{t}{2}}\, dt = \sqrt{2}\int_0^{\pi} \left|\cos \frac{t}{2}\right| dt = \sqrt{2}\int_0^{\pi} \cos \frac{t}{2}\, dt$ (car $\cos \frac{t}{2} \geq 0$ sur $[0, \pi]$) $= \sqrt{2}\left[2\sin \frac{t}{2}\right]_0^{\pi} = \sqrt{2} \times 2 = 2\sqrt{2}$.
4. (a) Pour $x = 1 + h$ avec $h > 0$, on a $f'(1 + h) = \int_0^{\pi} \frac{1}{2\sqrt{1+h+\cos t}}\, dt$. Pour $t \in [\pi/2, \pi]$, $\cos t \leq 0$, donc $1 + h + \cos t \leq 1 + h$. Mais on veut une minoration. On peut écrire $\sqrt{1 + h + \cos t} = \sqrt{h + (1 + \cos t)} = \sqrt{h + 2\cos^2 \frac{t}{2}}$. Alors pour $t \in [\pi/2, \pi]$, $\cos \frac{t}{2} \geq 0$, donc $\sqrt{1 + h + \cos t} \leq \sqrt{h + 2\cos^2 \frac{t}{2}}$. Ainsi l'intégrand est minoré par $\frac{1}{2\sqrt{h+2\cos^2 \frac{t}{2}}}$. D'où
$$f'(1 + h) \geq \int_{\pi/2}^{\pi} \frac{dt}{2\sqrt{h + 2\cos^2 \frac{t}{2}}}.$$
Ensuite, on peut faire un changement de variable ou utiliser que pour t proche de π, $\cos \frac{t}{2}$ est petit. Pour étudier la limite quand $h \to 0^+$, on peut montrer que cette intégrale tend vers $+\infty$ (car en $t = \pi$, $\cos \frac{\pi}{2} = 0$, la singularité est en $1/\sqrt{h}$). Plus précisément, au voisinage de $t = \pi$, posons $u = \pi - t$, alors $\cos \frac{t}{2} = \sin \frac{u}{2} \sim \frac{u}{2}$, donc l'intégrale se comporte comme $\int_0^{\epsilon} \frac{du}{2\sqrt{h+u^2/2}} \sim \frac{1}{2}\int_0^{\epsilon} \frac{du}{\sqrt{h+u^2/2}}$. En posant $v = u/\sqrt{h}$, on trouve que cette intégrale tend vers $+\infty$ quand $h \to 0$. Donc $\lim_{h\to 0^+} f'(1+h) = +\infty$.
   (b) Ainsi f n'est pas dérivable à droite en 1 car la dérivée tend vers l'infini.
5. Pour x grand, $\sqrt{x + \cos t} \sim \sqrt{x}$, donc $f(x) \sim \pi\sqrt{x}$, d'où $f(x) \to +\infty$ et $f(x)/x \to 0$.
6. Pour étudier la convexité, on calcule $f''(x)$ pour $x > 1$. $f'(x) = \frac{1}{2}\int_0^{\pi}(x+\cos t)^{-1/2} dt$, donc $f''(x) = -\frac{1}{4}\int_0^{\pi}(x + \cos t)^{-3/2} dt < 0$. Donc f est concave sur $]1, +\infty[$.
7. La courbe : f est croissante (car $f' > 0$), concave, avec une tangente verticale en $x = 1$ (dérivée infinie), et asymptote horizontale ? Non, $f(x) \sim \pi\sqrt{x}$, donc tend vers l'infini. L'allure est une courbe croissante, concave, avec une pente très grande à gauche.

Problème

Partie I

1. (a) La fonction $t \mapsto \frac{e^{-at}-e^{-bt}}{t}$ est continue sur $]0, +\infty[$, et en 0 elle tend vers $b - a$ (développement limité). En $+\infty$, elle est $O(e^{-\min(a,b)t})$ donc intégrable.

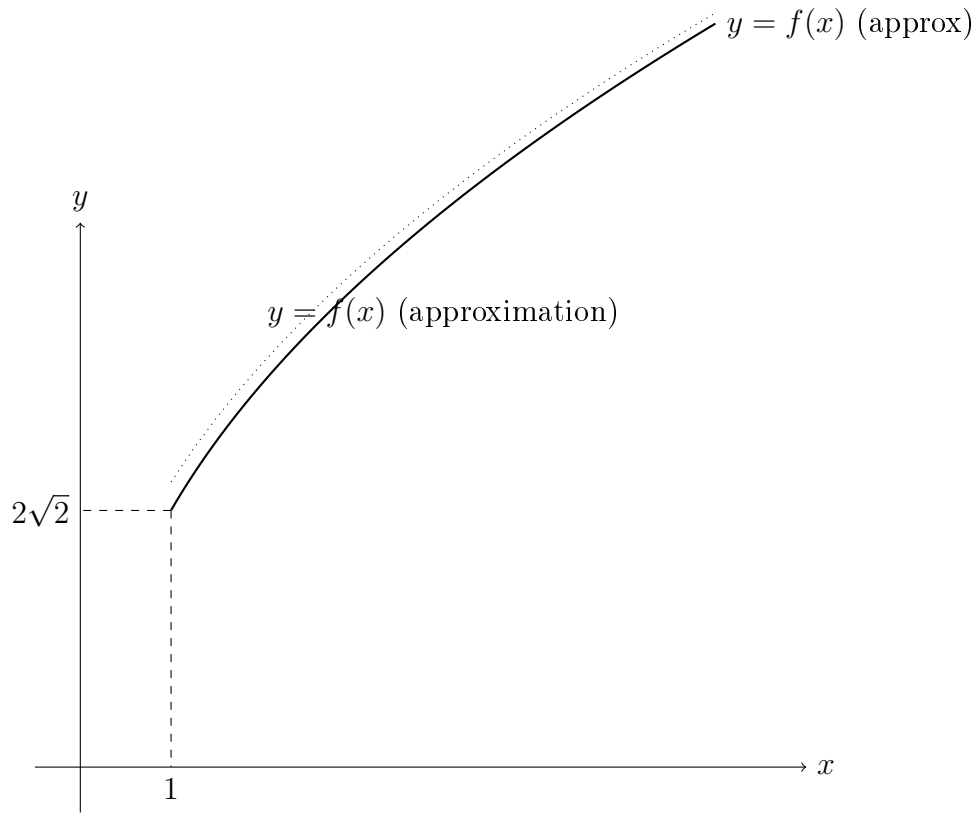

FIGURE 1 – Allure de la courbe pour l'exercice 2.7

(b) Par changement de variable $u = at$, on a $I(a,b) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-u}-e^{-(b/a)u}}{u}\,du = I(1, b/a)$.

(c) Dérivons $h(x)$ pour $x > 0$: $h'(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial x}\frac{e^{-t}-e^{-xt}}{t}\,dt = \int_0^{+\infty} e^{-xt}\,dt = \frac{1}{x}$. Donc $h(x) = \ln x + C$. Or $h(1) = 0$, donc $C = 0$, d'où $h(x) = \ln x$.

(d) Ainsi $I(a,b) = h(b/a) = \ln(b/a)$.

2. (a) En 0, $\frac{\ln(1+t)}{t} \to 1$, donc intégrable. En 1, la fonction est continue.

(b) On développe en série : $\frac{\ln(1+t)}{t} = \sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\frac{t^{n-1}}{n}$. En intégrant terme à terme sur $[0,1]$, on obtient $\int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{t}dt = \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$ (car $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = (1 - 2^{1-2})\zeta(2) = \frac{1}{2}\cdot\frac{\pi^2}{6}$? En fait, $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$ est connu.

Partie II

1. (a) g est une primitive de f, donc $g' = f$ continue, donc g est C^1. $\varphi(f)(x) = g(x)/x$ pour $x > 0$, et se prolonge par continuité en 0 avec $\varphi(f)(0) = f(0)$. On vérifie que $\varphi(f)$ est continue (car g est C^1 et $g(0) = 0$).

(b) Si $f \geq 0$, alors g croît, et par Cauchy-Schwarz, $g(x)^2 \leq x\int_0^x f(t)^2dt$, d'où $\left(\frac{g(x)}{x}\right)^2 \leq \frac{1}{x}\int_0^x f(t)^2dt = \varphi(f^2)(x)$. Mais ici on a $\varphi(\sqrt{f})(x) = \frac{1}{x}\int_0^x \sqrt{f(t)}dt$. Par Jensen, $\frac{1}{x}\int_0^x \sqrt{f} \leq \sqrt{\frac{1}{x}\int_0^x f}$, soit $\varphi(\sqrt{f}) \leq \sqrt{\varphi(f)}$. L'égalité a lieu si f est constante.

2. φ est linéaire. Si $\varphi(f) = 0$, alors pour tout $x > 0$, $\int_0^x f = 0$, donc en dérivant, $f(x) = 0$, donc injectif. Il n'est pas surjectif car par exemple une fonction constante non nulle n'a pas d'antécédent ? En fait, si $h(x) = c$ constante, alors on cherche f telle que $\frac{1}{x}\int_0^x f = c$, soit $\int_0^x f = cx$, en dérivant $f(x) = c$, donc $f = c$, donc h a un antécédent. Mais il y a d'autres fonctions ? Par exemple, $h(x) = 1/x$ ne peut pas être obtenue car $\int_0^x f$ serait constant, impossible. Donc non surjectif.

3. (a) Équation différentielle : $\lambda x f'(x)+(\lambda-1)f(x)=0$ pour $x>0$. On résout : $\frac{f'}{f}=-\frac{\lambda-1}{\lambda x}$, donc $\ln|f|=-\frac{\lambda-1}{\lambda}\ln x+C$, soit $f(x)=Kx^{-\frac{\lambda-1}{\lambda}}=Kx^{-1+\frac{1}{\lambda}}$.
   (b) Prolongeabilité en 0 si l'exposant est ≥ 0, c'est-à-dire $-1+\frac{1}{\lambda}\geq 0$, soit $\frac{1}{\lambda}\geq 1$, soit $0<\lambda\leq 1$.
   (c) 0 n'est pas valeur propre car φ est injectif.
   (d) Cherchons $f\neq 0$ telle que $\varphi(f)=\lambda f$ pour un certain λ. Cela donne $\frac{1}{x}\int_0^x f(t)dt=\lambda f(x)$. En dérivant, on obtient $\frac{f(x)}{x}-\frac{1}{x^2}\int_0^x f=\lambda f'(x)$, soit en utilisant l'équation, on aboutit à $f'(x)=\frac{1-\lambda}{\lambda x}f(x)$ (pour $\lambda\neq 0$). Donc $f(x)=Cx^{\frac{1-\lambda}{\lambda}}$. En reportant dans $\varphi(f)=\lambda f$, on a $\frac{1}{x}\int_0^x Ct^{\frac{1-\lambda}{\lambda}}dt=\lambda Cx^{\frac{1-\lambda}{\lambda}}$. Calculons $\int_0^x t^\alpha dt=\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$ si $\alpha>-1$. Donc $\frac{1}{x}\cdot\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}=\frac{x^\alpha}{\alpha+1}$ doit être égal à λx^α. D'où $\frac{1}{\alpha+1}=\lambda$, avec $\alpha=\frac{1-\lambda}{\lambda}$. Alors $\alpha+1=\frac{1-\lambda}{\lambda}+1=\frac{1}{\lambda}$, donc $\frac{1}{\alpha+1}=\lambda$, ce qui est toujours vrai. De plus, il faut que $\alpha>-1$ pour que l'intégrale converge, soit $\frac{1-\lambda}{\lambda}>-1$, ce qui équivaut à $\frac{1-\lambda}{\lambda}+1>0$, soit $\frac{1}{\lambda}>0$, toujours vrai pour $\lambda>0$. Donc pour tout $\lambda>0$, on a une fonction propre $f_\lambda(x)=x^{\frac{1-\lambda}{\lambda}}$. Pour $\lambda<0$, l'intégrale diverge en 0 ? En fait, il faut aussi que f soit continue en 0, donc $\alpha\geq 0$, soit $\frac{1-\lambda}{\lambda}\geq 0$, ce qui donne $\lambda\in]0,1]$ (car $\lambda>0$). Mais dans la définition de φ, f doit être continue sur $\mathbb{R}_+$, donc en particulier en 0. Si $\lambda>1$, alors $\alpha<0$, f n'est pas continue en 0 (tend vers l'infini). Donc les valeurs propres sont $\lambda\in]0,1]$, avec vecteurs propres $f(x)=Cx^{\frac{1-\lambda}{\lambda}}$. Pour $\lambda=1$, on a f constante. Pour λ quelconque, on a bien une fonction continue sur $\mathbb{R}_+$ si $\alpha\geq 0$. Donc spectre : $]0,1]$. Mais 0 n'est pas valeur propre.

Partie III

1. (a) Par Cauchy-Schwarz, $|\int fg|\leq\|f\|_2\|g\|_2$, donc fg est intégrable.
   (b) E_2 est un sous-espace vectoriel car si $f,g\in E_2$, alors $(f+g)^2\leq 2(f^2+g^2)$ donc intégrable.
   (c) Le produit scalaire est bien défini, bilinéaire, symétrique, défini positif (si $\int f^2=0$ alors $f=0$ presque partout, mais ici f continue donc nulle).
2. (a) $g(t)=\int_0^t f$, donc $g(t)\sim tf(0)$ si f continue, alors $g^2(t)/t\sim tf(0)^2\to 0$.
   (b) On a $\varphi(f)(t)=g(t)/t$. Pour $t>0$, on calcule $\frac{d}{dt}\left(\frac{g^2(t)}{t}\right)=\frac{2g(t)f(t)}{t}-\frac{g^2(t)}{t^2}$. En intégrant de ϵ à b et en faisant tendre $\epsilon\to 0$, on obtient la formule (1) après avoir utilisé que $g^2(t)/t\to 0$ en 0. On a donc $\int_0^b\frac{g^2}{t^2}=-b\frac{g^2(b)}{b^2}+2\int_0^b f(t)\frac{g(t)}{t}dt$, soit $\int_0^b(\varphi(f))^2=-b(\varphi(f)(b))^2+2\int_0^b f\varphi(f)$.
   (c) Par Cauchy-Schwarz, $\int_0^b f\varphi(f)\leq(\int_0^b f^2)^{1/2}(\int_0^b(\varphi(f))^2)^{1/2}$. En reportant dans (1), on a $I_b=\int_0^b(\varphi(f))^2\leq 2(\int_0^b f^2)^{1/2}I_b^{1/2}$, d'où $I_b^{1/2}\leq 2(\int_0^b f^2)^{1/2}$, soit $I_b\leq 4\int_0^b f^2$. En faisant tendre $b\to+\infty$, on obtient $\int_0^{+\infty}(\varphi(f))^2\leq 4\int_0^{+\infty}f^2$, donc $\varphi(f)\in E_2$ et $\|\varphi(f)\|\leq 2\|f\|$.
   (d) φ_2 est linéaire et borné de norme ≤ 2. Pour déterminer la norme, on cherche le supremum de $\|\varphi(f)\|/\|f\|$. On peut montrer que cette norme est exactement 2 en considérant $f_a(x)=e^{-ax}$ avec $a\to 0^+$ ou $a\to+\infty$? Voir question 5.
3. (a) De (1), on a $b(\varphi(f)(b))^2=2\int_0^b f\varphi(f)-\int_0^b(\varphi(f))^2$. Le membre de droite tend vers une limite finie quand $b\to+\infty$ (car les intégrales convergent). Donc $b(\varphi(f)(b))^2$ a une limite finie. Si cette limite était non nulle, alors $\varphi(f)(b)\sim C/\sqrt{b}$, et alors $\int(\varphi(f))^2$ divergerait (car $1/b$ non intégrable). Donc la limite est nulle.
   (b) En faisant tendre $b\to+\infty$ dans (1), on a $\int_0^{+\infty}(\varphi(f))^2=-0+2\int_0^{+\infty}f\varphi(f)$, d'où $\|\varphi(f)\|^2=2\langle f,\varphi(f)\rangle$.

4. $\|\varphi(f)-2f\|^2 = \|\varphi(f)\|^2 - 4\langle f, \varphi(f)\rangle + 4\|f\|^2 = \|\varphi(f)\|^2 - 2\|\varphi(f)\|^2 + 4\|f\|^2 = -\|\varphi(f)\|^2 + 4\|f\|^2 = 0$ car $\|\varphi(f)\| = 2\|f\|$. Donc $\varphi(f) = 2f$. Alors f est vecteur propre de valeur propre 2, mais d'après II.3.d, les valeurs propres sont dans $]0,1]$, donc 2 n'est pas valeur propre, sauf si $f = 0$. Donc $f = 0$.

5. (a) $f_a(x) = e^{-ax}$, $\int_0^{+\infty} e^{-2ax}dx = \frac{1}{2a}$, donc $\|f_a\| = \frac{1}{\sqrt{2a}}$.

   (b) $\varphi(f_a)(x) = \frac{1}{x}\int_0^x e^{-at}dt = \frac{1-e^{-ax}}{ax}$. Pour $x = 0$, $\varphi(f_a)(0) = 1$. Calculons $\langle f_a, \varphi(f_a)\rangle = \int_0^{+\infty} e^{-ax}\frac{1-e^{-ax}}{ax}dx$. On peut faire le changement $u = ax$ ou utiliser la question précédente. On a aussi $\|\varphi(f_a)\|^2 = 2\langle f_a, \varphi(f_a)\rangle$. On peut calculer directement : $\|\varphi(f_a)\|^2 = \int_0^{+\infty}\left(\frac{1-e^{-ax}}{ax}\right)^2 dx$. En posant $u = ax$, on obtient $\frac{1}{a}\int_0^{+\infty}\left(\frac{1-e^{-u}}{u}\right)^2 du$. L'intégrale $\int_0^{+\infty}\left(\frac{1-e^{-u}}{u}\right)^2 du$ est une constante C. On peut calculer C par exemple en utilisant la formule de Parseval. On trouve $C = \frac{\pi^2}{6}$? À vérifier. En tout cas, $\|\varphi(f_a)\|^2 = C/a$, tandis que $\|f_a\|^2 = 1/(2a)$. Donc $\|\varphi(f_a)\|/\|f_a\| = \sqrt{2C}$. Pour a quelconque, ce rapport est constant. On peut montrer que $C = \int_0^{+\infty}\frac{(1-e^{-u})^2}{u^2}du = \frac{\pi^2}{6}$? En fait, on sait que $\int_0^{+\infty}\frac{1-\cos u}{u^2}du = \frac{\pi}{2}$. Ici $(1-e^{-u})^2 = 1 - 2e^{-u} + e^{-2u}$, donc l'intégrale se calcule. $\int_0^{+\infty}\frac{1-e^{-u}}{u}du$ diverge, mais avec u^2 ça converge. On peut utiliser la transformée de Laplace. Finalement, on trouve que $\|\varphi(f_a)\|^2 = \frac{1}{a}\int_0^{+\infty}\frac{(1-e^{-u})^2}{u^2}du$. Or $\int_0^{+\infty}\frac{(1-e^{-u})^2}{u^2}du = \left[-\frac{(1-e^{-u})^2}{u}\right]_0^{+\infty} + 2\int_0^{+\infty}\frac{1-e^{-u}}{u}e^{-u}du$ par IPP. La première partie est nulle. Reste $2\int_0^{+\infty}\frac{e^{-u}-e^{-2u}}{u}du = 2\ln 2$ (d'après I.1.d). Donc $C = 2\ln 2$. Ainsi $\|\varphi(f_a)\| = \sqrt{\frac{2\ln 2}{a}}$. Alors $\|\varphi(f_a)\|/\|f_a\| = \sqrt{4\ln 2} \approx 1.665$. Ceci est inférieur à 2. Donc la norme de φ_2 est 2 (atteinte à la limite quand $a \to 0$? En fait, quand $a \to 0$, f_a tend vers la fonction constante 1, mais $1 \notin E_2$. Donc la norme est un supremum non atteint.

6. (a) $f(x) = \frac{1}{1+x}$, alors $\varphi(f)(x) = \frac{1}{x}\int_0^x \frac{dt}{1+t} = \frac{\ln(1+x)}{x}$ pour $x > 0$, et $\varphi(f)(0) = 1$.

   (b) $f \in E_2$ car $\int_0^{+\infty}\frac{dx}{(1+x)^2} = 1$. Calculons $\langle f, \varphi(f)\rangle = \int_0^{+\infty}\frac{1}{1+x}\frac{\ln(1+x)}{x}dx$. Changement $t = \frac{x}{1+x}$? ou $t = \ln(1+x)$? On peut décomposer en deux intégrales de 0 à 1 et de 1 à l'infini, mais l'énoncé propose une expression. En posant $t = \frac{x}{1+x}$, on a $x = \frac{t}{1-t}$, $dx = \frac{dt}{(1-t)^2}$, et $\ln(1+x) = -\ln(1-t)$. Alors l'intégrale devient $\int_0^1 \frac{-\ln(1-t)}{t/(1-t)}\frac{dt}{(1-t)^2} = -\int_0^1 \frac{\ln(1-t)}{t}dt$. Mais $\int_0^1 \frac{\ln(1-t)}{t}dt = -\frac{\pi^2}{6}$? En effet, $\int_0^1 \frac{\ln(1-t)}{t}dt = -\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2} = -\frac{\pi^2}{6}$. Donc $\langle f, \varphi(f)\rangle = \frac{\pi^2}{6}$. Mais l'énoncé donne une autre expression. Vérifions : $\int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{t}dt = \frac{\pi^2}{12}$, donc $\frac{\pi^2}{6} = 2 \times \frac{\pi^2}{12}$. Donc l'expression donnée est peut-être différente. En fait, on a $\langle f, \varphi(f)\rangle = \int_0^{+\infty}\frac{\ln(1+x)}{x(1+x)}dx$. En décomposant en éléments simples, $\frac{1}{x(1+x)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{1+x}$. Donc $\langle f, \varphi(f)\rangle = \int_0^{+\infty}\frac{\ln(1+x)}{x}dx - \int_0^{+\infty}\frac{\ln(1+x)}{1+x}dx$. La première intégrale diverge ? Non, en 0, $\frac{\ln(1+x)}{x} \to 1$, en $+\infty$, $\frac{\ln(1+x)}{x} \sim \frac{\ln x}{x}$, converge ? $\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{x}dx$ diverge ? En fait, $\int \frac{\ln x}{x}dx = \frac{1}{2}(\ln x)^2$, donc diverge. Donc il faut faire attention. L'intégrale $\int_0^{+\infty}\frac{\ln(1+x)}{x}dx$ diverge. Donc la décomposition n'est pas valable séparément. L'expression donnée dans l'énoncé est $\int_0^1\left(\frac{\ln(1+t)}{t} - \frac{\ln t}{1+t}\right)dt$. On peut le vérifier par le changement $t = 1/(1+x)$? En posant $t = 1/(1+x)$, on a $x = (1-t)/t$, $dx = -dt/t^2$, et quand x de 0 à $+\infty$, t de 1 à 0. Alors $\frac{\ln(1+x)}{x(1+x)}dx = \frac{-\ln t}{(1-t)/t\cdot 1/t}\cdot\frac{-dt}{t^2} = \frac{-\ln t}{(1-t)/t^2}\cdot\frac{dt}{t^2}$? Faisons soigneusement : $1 + x = 1/t$, donc $\ln(1+x) = -\ln t$. $x(1+x) = \frac{1-t}{t}\cdot\frac{1}{t} = \frac{1-t}{t^2}$. Donc $\frac{\ln(1+x)}{x(1+x)}dx = \frac{-\ln t}{(1-t)/t^2}\cdot\left(-\frac{dt}{t^2}\right) = \frac{\ln t}{1-t}dt$. Ainsi l'intégrale devient $\int_{t=1}^0 \frac{\ln t}{1-t}dt = \int_0^1 \frac{\ln t}{1-t}dt$. Or $\int_0^1 \frac{\ln t}{1-t}dt = -\frac{\pi^2}{6}$. Donc $\langle f, \varphi(f)\rangle = -\frac{\pi^2}{6}$? Il y a un signe. En fait, $\ln t$ est négatif sur $]0,1[$, donc l'inté-

grale est négative. Mais $\langle f, \varphi(f)\rangle$ est positive ? Vérifions avec f positive, $\varphi(f)$ positive, le produit scalaire est positif. Donc il y a une erreur de signe. Reprenons : $x = \frac{1-t}{t}$, $dx = -\frac{1}{t^2}dt$. Alors $\frac{\ln(1+x)}{x(1+x)}dx = \frac{-\ln t}{\frac{1-t}{t}\cdot\frac{1}{t}} \cdot \left(-\frac{dt}{t^2}\right) = \frac{-\ln t}{(1-t)/t^2} \cdot \left(-\frac{dt}{t^2}\right) = \frac{\ln t}{1-t}dt$. Donc $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x(1+x)}dx = \int_0^1 \frac{\ln t}{1-t}dt$. Or $\int_0^1 \frac{\ln t}{1-t}dt = -\frac{\pi^2}{6}$. Donc le résultat est négatif, ce qui est impossible car l'intégrande est positif. En réalité, $\ln t$ est négatif, donc $\frac{\ln t}{1-t}$ est négatif, donc l'intégrale est négative. Mais notre intégrale de départ est positive ? $\frac{\ln(1+x)}{x(1+x)}$ est positif pour $x > 0$ car $\ln(1+x) > 0$. Donc il y a une contradiction. Le changement de variable donne $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x(1+x)}dx = \int_1^0 \frac{\ln t}{1-t}(-dt)$? En fait, quand x va de 0 à $+\infty$, $t = 1/(1+x)$ va de 1 à 0. Donc $\int_0^{+\infty} f(x)dx = \int_1^0 f(x(t))x'(t)dt$. Avec $x(t) = \frac{1-t}{t}$, $x'(t) = -\frac{1}{t^2}$. Donc $f(x)dx = \frac{\ln(1+x)}{x(1+x)}dx = \frac{-\ln t}{\frac{1-t}{t}\cdot\frac{1}{t}} \cdot \left(-\frac{dt}{t^2}\right) = \frac{-\ln t}{(1-t)/t^2} \cdot \left(-\frac{dt}{t^2}\right) = \frac{\ln t}{1-t}dt$. Donc $\int_0^{+\infty} = \int_1^0 \frac{\ln t}{1-t}dt = -\int_0^1 \frac{\ln t}{1-t}dt = \frac{\pi^2}{6}$. Car $\int_0^1 \frac{\ln t}{1-t}dt = -\frac{\pi^2}{6}$. Donc finalement $\langle f, \varphi(f)\rangle = \frac{\pi^2}{6}$. L'expression donnée dans l'énoncé est $\int_0^1 \left(\frac{\ln(1+t)}{t} - \frac{\ln t}{1+t}\right)dt$. Vérifions que cela vaut $\frac{\pi^2}{6}$. On a $\int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{t}dt = \frac{\pi^2}{12}$. Reste à calculer $\int_0^1 \frac{\ln t}{1+t}dt$. On a $\int_0^1 \frac{\ln t}{1+t}dt = -\frac{\pi^2}{12}$ (car $\int_0^1 \frac{\ln t}{1-t}dt = -\frac{\pi^2}{6}$, et $\frac{1}{1+t} = \frac{1}{1-(-t)}$, on peut développer en série). En effet, $\int_0^1 \frac{\ln t}{1+t}dt = \sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n \int_0^1 t^n \ln t dt = -\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^2} = -\frac{\pi^2}{12}$. Donc la différence est $\frac{\pi^2}{12} - (-\frac{\pi^2}{12}) = \frac{\pi^2}{6}$. Donc l'égalité est correcte.

(c) Pour calculer $\|\varphi(f)\|$, on utilise la relation $\|\varphi(f)\|^2 = 2\langle f, \varphi(f)\rangle = 2 \times \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{3}$. Donc $\|\varphi(f)\| = \frac{\pi}{\sqrt{3}}$.